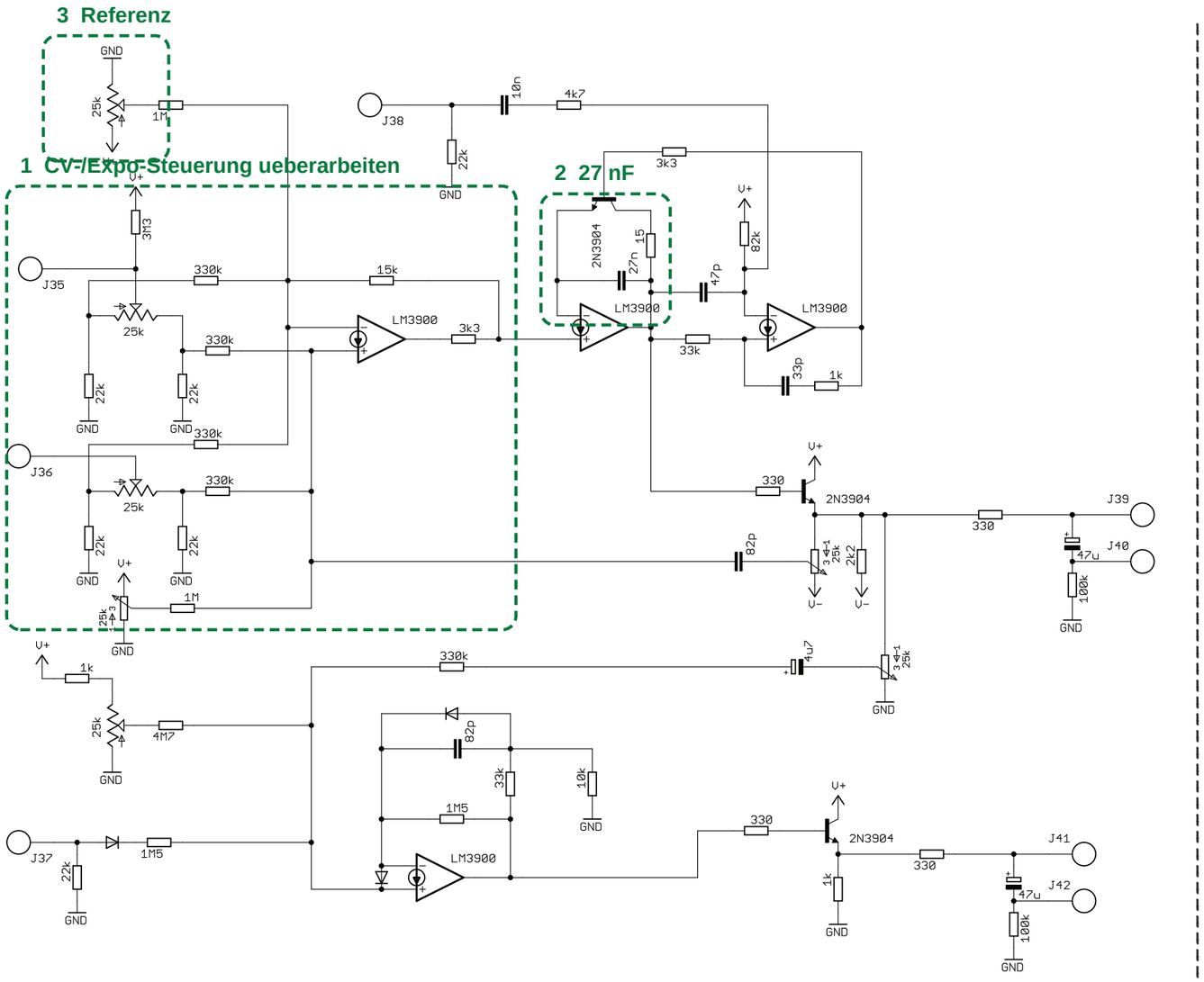
Serge 73-75 VCO: Vorschlag zur Stabilisierung

Schwarz: Originalschaltung aus PDF-Seite 6. Gruen: vorgeschlagene Aenderungen und Hinweise.



OSCILLATOR SCHEMATIC

7 3 - 7 5

1 Praezise Tonhoehensteuerung

Separater 1-V/Okt.-Eingang, Eingangspuffer, praezise Widerstandsverhaeltnisse und Scale-Trimmer. Die markierte LM3900-Steuerstufe als Ganzes neu auslegen; keine einfache Vorschaltverstaerkung versprechen.

Temperaturkompensation

Fuer eine neue Expo-Stufe: monolithisches NPN-Paar mit passender Referenzstromregelung und thermisch gekoppeltem Tempco. Ca. +3300 ppm/K ist nur ein Startwert fuer geeignete Topologien. Keine der drei vorhandenen 2N3904 ist ein zu ersetzendes Expo-Paar.

2 Zeitbestimmender Kondensator

27 nF als temperaturstabilen Folientyp oder geeigneten C0G/NP0 ausfuehren. Wert zunaechst beibehalten; Bauform und Spannungsfestigkeit festlegen. Kein X7R/Y5V fuer diese Funktion.

3 Stabile Referenz

Abstimm-Potis und neue Expo-Steuerung aus einer gepufferten Praezisionsreferenz versorgen. Referenzwert und Widerstaende gemeinsam berechnen; U+ nicht pauschal ueberall ersetzen.

4 Versorgung und Layout

100 nF direkt zwischen LM3900 Pin 14 (+Versorgung) und Pin 7 (GND). Lokale Stuetzung, kurze Timing-Schleife und getrennte Rueckstromwege fuer Ausgaenge und CV. V- wird im Original verwendet!

5 Tracking in hohen Lagen

Reset-Zeit und Strombereich messen. Erst danach HF-Kompensation dimensionieren; dafuer Layoutreserve vorsehen. Die Ausgangspuffer bleiben zunaechst unveraendert.

Was bereits konkret ist - und was noch ausgelegt werden muss

Konkret: 27-nF-Dielektrikum verbessern, lokale Entkopplung ergaenzen und empfindliche Leitungen kurz fuehren. Die neue 1-V/Okt.-/Expo-Stufe auf Seite 2 ist ein Funktionsvorschlag. Anschluss, Polaritaet, Strombereich und Bauteilwerte sind noch nicht freigegeben.

Gruener Ergaenzungsvorschlag: Steuerung und Entkopplung

Funktionsplan fuer die Neuauslegung - gestrichelte Verbindung ist noch kein fertiger elektrischer Anschluss.

1 V/Okt. Eingang
Puffer + Schutz
Praezise Skalierung
Scale-Abgleich

→

Expo-Steuerung NEU
Gepaartes NPN-Paar
Referenzstromregelung
Thermische Kompensation

→

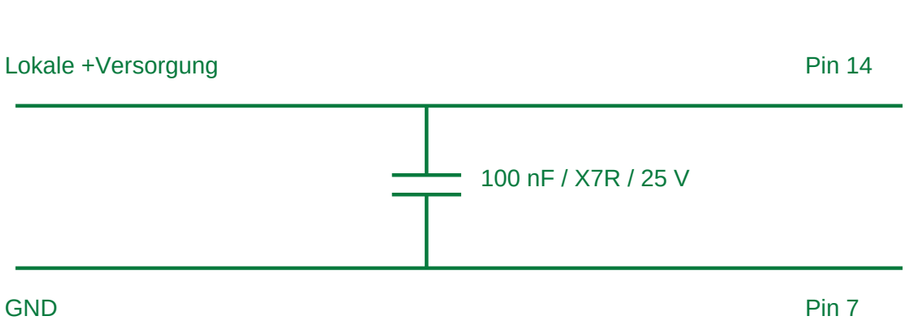
Anpassung an Kern
Polaritaet + Strombereich
LM3900-Arbeitspunkt pruefen
Original-CV-Stufe umbauen

→

Historischer VCO-Kern
27 nF / Reset / Schwellwert
Waveshaper und Ausgaenge
zunaechst erhalten

FM-Eingaenge mit Abschwaechern und Frequenz-Potis sollen funktional erhalten bleiben. Ihre Summierung mit dem neuen 1-V/Okt.-Eingang muss zusammen mit der Expo-Stufe neu berechnet werden. Ein neues Transistorpaar einfach an den 3k3-Widerstand anzuschliessen ist hier nicht freigegeben.

Konkrete Ergaenzung: LM3900 lokal entkoppeln



Direkt am IC platzieren. Bereits vorhandene Entkopplung vorher pruefen.

Auslegung der neuen Expo-Stufe

- NPN-Paar und Tempco thermisch eng koppeln; von Reglerwaerme fernhalten.
- Referenz und Widerstandsverhaeltnisse mit niedrigem Temperaturgang.
- Offset-, Scale- und ggf. HF-Abgleich funktional getrennt auslegen.
- Ein Tempco allein kompensiert nicht automatisch die ganze Schaltung.
- Kein Austausch des LM3900 durch einen normalen Op-Amp.

Pruefplan vor einer PCB-Freigabe

1. Originalkern aufbauen und Strom-/Spannungsbereiche sowie Reset-Zeit messen.
2. Neue Steuerung zuerst separat pruefen; dann mit dem Kern verbinden und 1-V-Schritte abgleichen.
3. Entwicklungsziel: fuenf Oktaven, maximal +/-5 Cent nach dem Warmlaufen. Noch nicht nachgewiesen.
4. Temperatur, Versorgung und Ausgangslast variieren; Drift und Tracking getrennt protokollieren.